# P4 Jarkom Lanjutan
# NFS

| | | |
|---|---|---|
| **NAMA** | : | Ihsanta Zaki Sanjaya |
| **KELAS** | : | 3 Teknik Komputer B |
| **NRP** | : | 3223600058 |
| **DOSEN** | : | Ir Sigit Wasista M.Kom |
| **MATA KULIAH** | : | Jaringan Komputer Lanjutan |
| **TANGGAL** | : | Senin, 15 September 2025 |

**D4 TEKNIK KOMPUTER**
**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**
**2025**

# NFS

## I. Tugas

1. Jelaskan bagaimana peran protokol NFS dalam mendukung sistem berkas terdistribusi, serta mengapa sifat stateless pada versi awal NFS menjadi keunggulan sekaligus kelemahan.

Sebelum membahas peran protokol NFS, kita harus mengetahui apa itu NFS. Network File System (NFS) merupakan protokol fundamental untuk sistem berkas terdistribusi yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984. NFS memungkinkan komputer klien mengakses berkas melalui jaringan seolah-olah berkas tersebut berada di penyimpanan lokal. Protokol ini beroperasi pada arsitektur klien-server yang dibangun di atas sistem Open Network Computing Remote Procedure Call (ONC RPC). Server mengekspor sistem berkas lokal, dan klien melakuakn *mount* sistem berkas jarak jauh ini, membuatnya tersedia secara transparan bagi pengguna dan aplikasi. Dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memfasilitasi pertukaran berkas yang transparan antara mesin-mesin yang heterogen, mendukung operasi seperti pencarian berkas, manipulasi direktori, akses atribut, serta operasi baca dan tulis. Desain ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja kolaboratif dan memusatkan penyimpanan data, sehingga mengurangi biaya administrasi dan penyimpanan. NFSv2 dalam RFC 1094 serta NFSv3 dalam RFC 1813 sengaja dirancang dengan arsitektur server yang stateless. Karena pada versi ini, server tidak menyimpan informasi sesi atau "status" apa pun tentang kliennya di antara transaksi. Server tidak melacak klien mana yang telah me-mount sistem berkas, berkas mana yang sedang terbuka, atau posisi penunjuk berkas saat ini. Setiap permintaan RPC dari klien ke server harus berisi semua informasi yang diperlukan bagi server untuk memenuhi permintaan tersebut, seperti file handle, offset byte, dan jumlah data. Server memproses permintaan, mengirimkan balasan, dan kemudian secara efektif "melupakan" bahwa transaksi tersebut pernah terjadi.

Alasan mengapa sifat stateless ini dapat menjadi keunggulan serta kelemahan karena versi awal NFS terdapat beberapa keunggulan maupun kelemahanannya:

| Keunggulan | Kelemahan |
|---|---|
| Pemulihan kegagalan cepat (crash recovery sederhana, klien cukup retransmisi) | Degradasi performa akibat retransmisi berulang (beban jaringan & server) |
| Implementasi server sederhana (tidak perlu tabel status klien) | Operasi kompleks butuh protokol tambahan (lockd, statd), tambah kompleksitas |
| Skalabilitas teoretis lebih mudah (load balancing & failover sederhana) | Model keamanan lemah (percaya UID/GID & rawan spoofing) |

Pilihan desain stateless pada NFS awal adalah keputusan rekayasa yang disesuaikan dengan konteks tahun 1980-an. Saat itu, jaringan biasanya berupa LAN yang relatif kecil dan tepercaya, sementara server sering gagal karena keterbatasan hardware. Fokus utama adalah kesederhanaan dan pemulihan kegagalan cepat, bukan keamanan atau performa WAN. Dalam lingkungan seperti itu, mempercayai UID/IP klien dianggap wajar, dan keberhasilan terbesar NFS adalah menjaga uptime serta kemudahan manajemen. Namun, seiring berkembangnya jaringan global dan meningkatnya kebutuhan keamanan serta konsistensi, keterbatasan model stateless menjadi semakin nyata dan mendorong lahirnya NFSv4 yang lebih stateful.

2. Bandingkan secara mendalam kelebihan dan kekurangan NFS dibandingkan dengan CIFS (Microsoft) dan SMB (IBM), terutama dari aspek kompatibilitas, keamanan, dan performa.

Perbandingan antara NFS (Network File System) dan SMB/CIFS (Server Message Block / Common Internet File System) tidak hanya sebatas fitur teknis, melainkan juga menyentuh akar arsitektural dan filosofi desain masing-masing. NFS lahir dari dunia Unix

dengan orientasi pada kesederhanaan dan integrasi dengan semantik POSIX, sehingga sangat alami digunakan di sistem Linux dan turunannya. Sementara itu, SMB berasal dari ekosistem IBM dan berkembang pesat di tangan Microsoft sebagai protokol bawaan Windows, dengan orientasi kuat pada integrasi administratif, Active Directory, serta dukungan untuk berbagi sumber daya yang lebih luas, seperti printer dan perangkat lainnya. Perbedaan filosofis ini menjadi landasan mengapa kedua protokol berkembang dalam arah yang agak berbeda sejak awal.

Dari sisi interoperabilitas, keduanya mampu berjalan di lingkungan heterogen, tetapi cenderung lebih unggul di ekosistem asalnya. NFS terasa paling alami di sistem Unix/Linux, sementara SMB sangat erat dengan Windows. Untuk menjembatani perbedaan ini, perangkat lunak tambahan seperti Samba digunakan di Linux untuk berbicara dengan SMB, sementara Windows memerlukan modul tambahan atau pihak ketiga untuk mendukung NFS. Konsekuensinya, performa dan kenyamanan penggunaan sering kali lebih optimal bila protokol dijalankan pada platform asalnya. Dalam praktik sehari-hari, hal ini membuat pilihan protokol sering ditentukan oleh mayoritas sistem dalam jaringan: Linux-heavy environment lebih mengandalkan NFS, sementara jaringan berbasis Windows lebih condong ke SMB.

Dari aspek keamanan, SMB memiliki keunggulan historis yang signifikan. Sejak awal, SMB menggunakan autentikasi berbasis pengguna, terintegrasi dengan sistem akun Windows atau domain controller, sehingga setiap akses dikaitkan dengan identitas yang jelas. Sebaliknya, NFS versi lama bergantung pada autentikasi berbasis host (IP, UID/GID), yang lemah di jaringan tak tepercaya. Baru pada NFSv4, protokol ini memperkenalkan integrasi dengan Kerberos untuk autentikasi tingkat pengguna, serta dukungan enkripsi yang menyamai standar SMB modern. SMB juga telah melompat jauh dengan SMB 3.x yang mendukung enkripsi end-to-end bawaan. Dengan demikian, bila membandingkan protokol lama, SMB jelas lebih kuat secara keamanan, tetapi NFS modern sudah cukup menutup celah ini, meski dengan kompleksitas konfigurasi tambahan.

Dalam hal performa, NFS sering dianggap lebih ringan dan efisien, terutama pada transfer berkas kecil hingga menengah atau dalam throughput tinggi di lingkungan server skala besar. SMB secara historis lebih “cerewet” (chatty) karena banyaknya negosiasi protokol dan dukungan fitur Windows yang kompleks, meski hal ini telah dioptimalkan pada SMB 3.x dengan fitur seperti SMB Multichannel dan SMB Direct. Sementara itu, NFS masih unggul dalam overhead CPU rendah, sehingga cocok untuk workload masif. Namun, ketika enkripsi diaktifkan, tolok ukur sering menunjukkan NFS lebih stabil, sedangkan SMB kadang menjadi bottleneck akibat beban komputasi enkripsi. Untuk berkas besar, keduanya cenderung sebanding, dengan keunggulan berbeda tergantung jenis workload.

Terakhir sebagai bonus, dari sisi mekanisme penguncian berkas, perbedaan filosofis Unix dan Windows kembali terlihat. NFS menggunakan penguncian advisory, yang menyerahkan kepatuhan pada aplikasi; ini sederhana dan fleksibel, tetapi berisiko menimbulkan konflik bila aplikasi tidak disiplin. SMB sebaliknya menerapkan penguncian mandatory, yang ditegakkan langsung oleh server sehingga lebih aman terhadap korupsi data. Perbedaan ini memiliki implikasi besar di lingkungan multi-protokol, karena kunci yang dibuat di SMB tidak selalu dihormati oleh klien NFS, menimbulkan potensi inkonsistensi. Secara keseluruhan, NFS unggul dalam performa dan kesederhanaan di ekosistem Unix/Linux, sementara SMB unggul dalam keamanan, integrasi, dan konsistensi di ekosistem Windows. Namun, evolusi versi modern kedua protokol menunjukkan tren konvergensi: NFS semakin aman dan stateful, sedangkan SMB semakin ringan dan cepat, membuat pilihan kini lebih tergantung pada konteks workload dan ekosistem infrastruktur.

3. NFS telah berkemban dari versi awal hingga NFSv4. Jelaskan evolusi fitur utamanya dan bagaimana NFSv4 meningkatkan keamanan serta efisiensi dibandingkan versi sebelumnya.

- NFSv2 (1989, RFC 1094), versi pertama yang diadopsi secara luas. Beroperasi terutama melalui UDP, sepenuhnya stateless, dan memiliki batasan seperti batas ukuran berkas 2 GB.
- NFSv3 (1995, RFC 1813), peningkatan besar dari v2 yang mana memperkenalkan dukungan untuk ukuran berkas 64-bit, penulisan dengan asinkron untuk performa yang lebih baik, dan atribut berkas yang lebih fleksibel. Namun secara fundamental teatp stateless dan bergantung pada protokol tambahan untuk penguncian dan mounting.
- NFSv4 (2003, RFC 3530/7530), peningkatan lebih dari versi sebelmnya. Memperkenalkan protokol stateful, keamanan yang kuat, serta penguncian dan mounting yang terintegrasi, menghilangkan kebutuhan akan portmapper, lockd, dan mountd. Versi ini dirancang untuk performa dan keamanan yang lebih baik melalui internet dan firewall.
- NFSv4.1 (2010, RFC 5661), fokusnya pada skalabilitas dan performa untuk lingkungan terklaster dengan memperkenalkan Parallel NFS (pNFS). Juga menambahkan Sessions untuk pemulihan kesalahan yang lebih baik dan Exactly Once Semantics (EOS).
- NFSv4.2 (2016, RFC 7862), ada penambahan fitur sistem berkas canggih seperti Server-Side Copy, Space Reservations, Application I/O Advice, dan Labeled NFS untuk keamanan yang ditingkatkan.

NFSv4 mewajibkan kerangka kerja keamanan yang kuat berdasarkan RPCSEC_GSS API. Pada Kerberos menjadi mekanisme utama untuk autentikasi yang kuat, menyediakan verifikasi identitas tingkat pengguna, integritas pesan (memastikan data tidak diubah saat transit), dan enkripsi data penuh (privasi). Ini merupakan peningkatan besar dibandingkan model AUTH_SYS yang lemah pada NFSv3. Kemudian pada Access Control Lists (ACLs), NFSv4 memperkenalkan model ACL yang kaya berdasarkan model Windows NT, menawarkan kontrol izin yang lebih granular daripada bit POSIX rwx tradisional. Ini memberikan interoperabilitas yang lebih baik dengan lingkungan SMB/CIFS dan memungkinkan kebijakan akses yang lebih kompleks.

Hampir setiap fitur utama di NFSv4 dapat dilihat sebagai solusi langsung untuk masalah spesifik yang telah dipahami dengan baik di NFSv3. Misalnya, masalah daemon tambahan NFSv3 (lockd, mountd) yang kompleks dan tidak ramah firewall diselesaikan dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi ini ke dalam protokol inti NFSv4 pada port 2049. Kelemahan keamanan AUTH_SYS diatasi dengan mewajibkan RPCSEC_GSS dengan Kerberos. Sifat "cerewet" NFSv3 yang berkinerja buruk di WAN diatasi dengan Compound RPCs. Masalah kunci usang dan pemulihan sisi klien yang rumit akibat sifat stateless NFSv3 diselesaikan oleh model stateful berbasis sewa NFSv4. Ini menunjukkan bahwa NFSv4 bukan hanya penambahan fitur, tetapi upaya rekayasa ulang fundamental yang didorong oleh pengalaman operasional bertahun-tahun dengan keterbatasan pendahulunya.

4. Sebutkan dan analisis minimal 3 tantangan keamanan yang dapat muncul dalam penggunaan NFS di lingkungan jaringan terbuka, serta strategi mitigasi yang bisa diterapkan.

Penggunaan Network File System (NFS) di jaringan terbuka menghadapi tantangan serius dari sisi keamanan. Pertama, ancaman spoofing masih relevan, terutama pada NFS versi lama yang menggunakan mekanisme AUTH_SYS. Dalam skema ini, klien dipercaya untuk mengirim UID/GID yang sah, sehingga penyerang bisa memalsukan alamat IP atau identitas pengguna untuk mendapatkan akses ilegal. Kedua, risiko penyadapan data juga tinggi. NFSv3, misalnya, mentransmisikan data dalam bentuk teks biasa tanpa enkripsi, sehingga lalu lintas dapat dengan mudah ditangkap oleh pihak ketiga di jaringan yang sama. Ketiga, konfigurasi yang salah, seperti penggunaan opsi no_root_squash, berpotensi memberi hak istimewa root pada klien yang tidak seharusnya, sehingga membuka peluang eskalasi hak istimewa yang kritis.

Selain faktor ancaman, ada pula kerentanan arsitektural dari NFS lama yang memperburuk risiko. Layanan pendukung seperti rpcbind dan mountd menggunakan port dinamis yang sulit diamankan melalui firewall, memaksa administrator membuka banyak port dan melemahkan pertahanan perimeter. Model autentikasi berbasis kepercayaan juga sudah tidak relevan di lingkungan jaringan yang tidak tepercaya, karena memindahkan tanggung jawab identitas ke klien yang bisa dikompromikan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa NFS versi lama memang tidak dirancang untuk bertahan di ekosistem jaringan publik yang penuh dengan serangan canggih.

Strategi mitigasi yang efektif harus mengikuti pendekatan defense-in-depth. Paling utama adalah migrasi ke NFSv4.x yang lebih aman karena menggunakan port tunggal (2049), mendukung autentikasi berbasis Kerberos, serta menyediakan integritas dan enkripsi data. Selain itu, lalu lintas NFS sebaiknya diisolasi melalui segmentasi jaringan atau VPN untuk mencegah intersepsi. Di tingkat konfigurasi, administrator perlu menerapkan prinsip least privilege, misalnya dengan menonaktifkan no_root_squash, menggunakan ekspor read-only bila memungkinkan, serta menambahkan opsi mount seperti nosuid dan nodev. Kombinasi langkah ini menjadikan NFS lebih tangguh saat digunakan di jaringan terbuka.

5. Menurut Anda, dalam skenario perusahaan dengan ribuan komputer klien, apakah NFS masih relevan digunakan dibandingkan protokol file sharing modern lainnya? Jelaskan dengan argumentasi teknis.

Pada skenario perusahaan besar dengan ribuan klien, pertanyaan mengenai relevansi NFS masih sangat penting terutama dalam sisi cost. Secara historis, NFS versi lama memang dianggap kurang andal pada skala besar karena bottleneck server tunggal dan kurangnya fitur keamanan bawaan. Namun, perkembangan ke NFSv4.1 dan pNFS membawa peningkatan besar dalam hal skalabilitas dan performa. pNFS, misalnya, memungkinkan pemisahan metadata dan data sehingga klien dapat melakukan I/O paralel langsung ke beberapa node penyimpanan. Hal ini mengurangi titik kegagalan tunggal dan mendekatkan NFS pada kinerja sistem berkas paralel kelas enterprise.

Dari sisi teknis, NFS modern juga mendukung protokol transport canggih seperti RDMA yang sangat relevan untuk beban kerja intensif data, misalnya HPC, pelatihan AI, dan analitik berskala besar. Dengan RDMA, data ditransfer langsung antar memori tanpa overhead TCP/IP, sehingga latensi berkurang drastis. Selain itu, karena NFS adalah protokol standar terbuka yang sudah terintegrasi dengan kernel Linux, perusahaan tidak memerlukan perangkat lunak klien tambahan atau proprietary, sehingga mengurangi kompleksitas serta risiko vendor lock-in. Ini menjadikan NFS pilihan yang tetap kompetitif dibandingkan solusi file sharing modern lainnya.

Meski begitu, NFS tidak berdiri sendiri melawan teknologi baru seperti CephFS, GlusterFS, atau cloud object storage. Sistem berbasis objek menawarkan skalabilitas hampir tak terbatas, tetapi memiliki latensi yang lebih tinggi dan tidak kompatibel penuh dengan semantik POSIX. Di sinilah peran NFS tetap relevan: sebagai sistem file-sharing berkinerja tinggi untuk data "panas" yang sedang diproses secara aktif, sementara object storage digunakan sebagai tier penyimpanan "dingin" yang lebih murah dan skalabel. Dengan kombinasi pNFS, RDMA, dan arsitektur hybrid, NFS tetap menjadi fondasi penting di infrastruktur perusahaan besar yang membutuhkan kinerja, kompatibilitas, dan fleksibilitas.